

Vietnam Housing Market

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ NHÀ ĐẤT TẠI VIỆT NAM

Mục tiêu nghiên cứu

Giới thiệu

Dựa trên bộ dữ liệu nhà đất Việt Nam, nghiên cứu này áp dụng các kiến thức và phương pháp từ khóa học Data 8 để khám phá dữ liệu, kiểm định một giả thuyết phổ biến về tác động của hướng nhà đến giá bất động sản và xây dựng mô hình dự đoán giá nhà.

Quan hệ

Tìm hiểu mối quan hệ giữa hướng nhà và giá nhà

Dự đoán

Xác định liệu các đặc điểm của bất động sản có thể được sử dụng để dự đoán giá nhà tại Hà Nội hay không?

Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1

Các căn nhà có hướng Đông, Đông Nam hoặc Nam có giá trên mỗi mét vuông cao hơn các hướng khác hay không?

Câu hỏi 2

Các đặc điểm của bất động sản như diện tích, mặt tiền, số tầng, tình trạng nội thất và vị trí địa lý có thể dự đoán giá nhà tại Hà Nội ở mức độ nào?

Phương pháp nghiên cứu

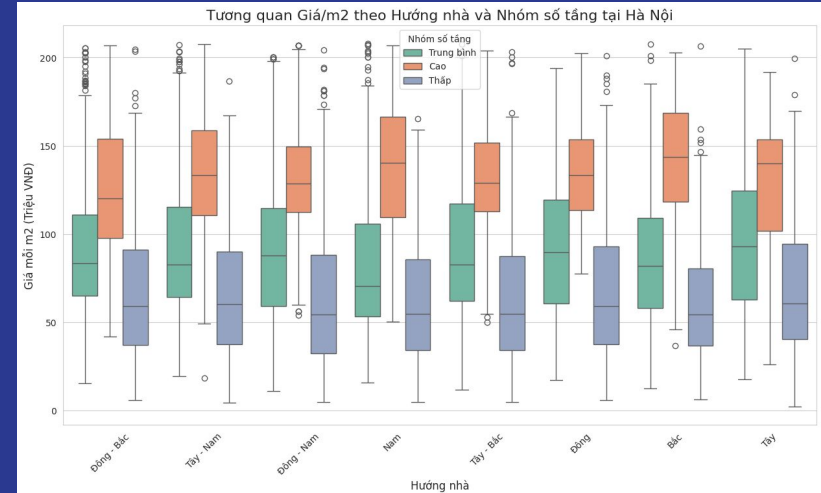
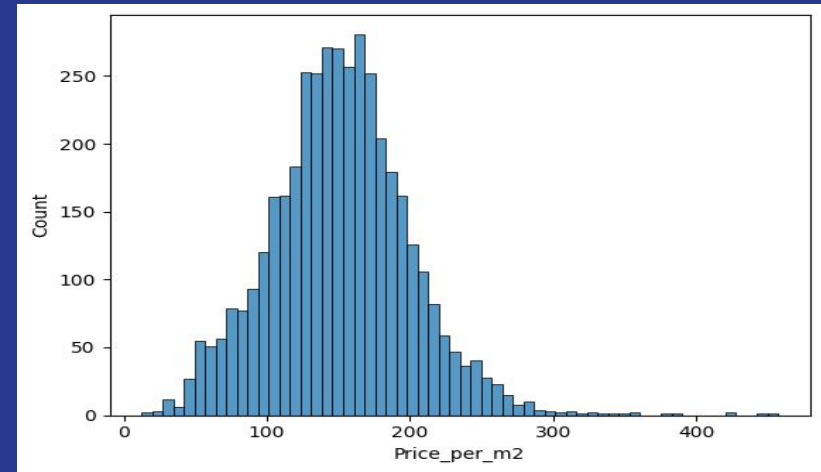
1. Data Cleaning

- Lọc dữ liệu chỉ thuộc Hà Nội.
- Loại bỏ các bản ghi thiếu dữ liệu quan trọng.
- Tạo biến Price_per_m2 để biểu diễn giá trên mỗi mét vuông.
- Loại bỏ các giá trị ngoại lệ có giá trên mét vuông quá cao.
- Loại bỏ các giá trị diện tích và mặt tiền bất thường.

2. Data Analysis

Các biểu đồ Histogram được sử dụng để khảo sát:

- Phân bố giá trên mét vuông.
- Phân bố diện tích.
- Phân bố mặt tiền.



Phương pháp nghiên cứu

5. Kiểm tra tác động của hướng nhà

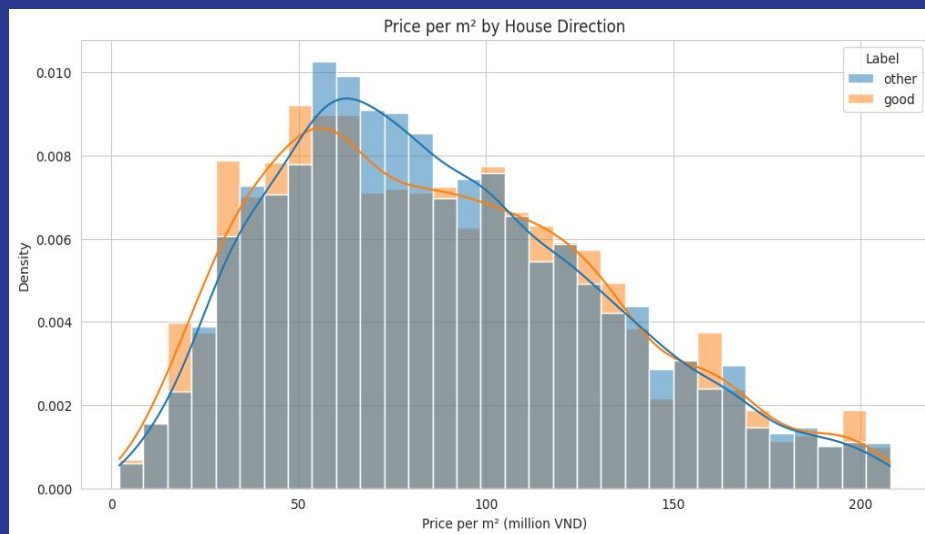
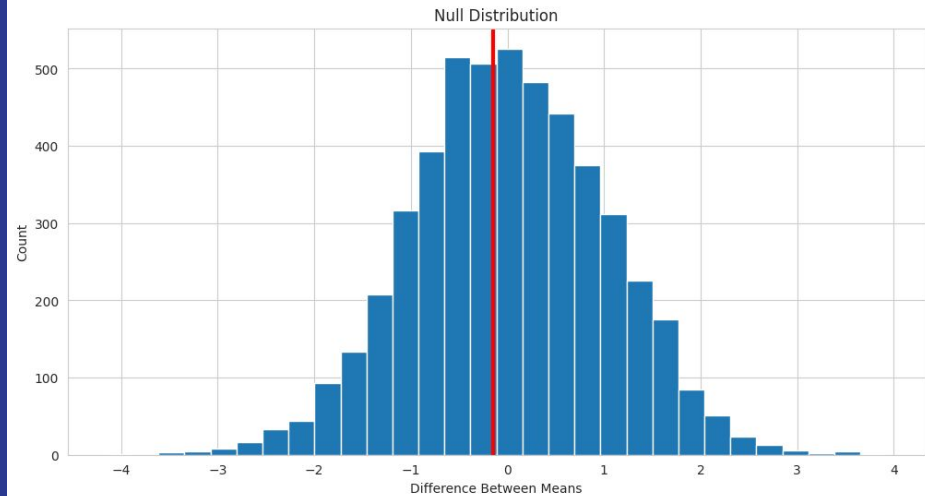
Giả thuyết kiểm định:

H_0 : Không có sự khác biệt về giá trên mét vuông giữa hai nhóm.

H_1 : Nhóm nhà có hướng tốt có giá trên mét vuông cao hơn.

Phương pháp:

Nghiên cứu sử dụng Permutation Test.



Phương pháp nghiên cứu

6. Dự đoán giá nhà

Để so sánh hiệu quả dự đoán, nghiên cứu xây dựng nhiều mô hình:

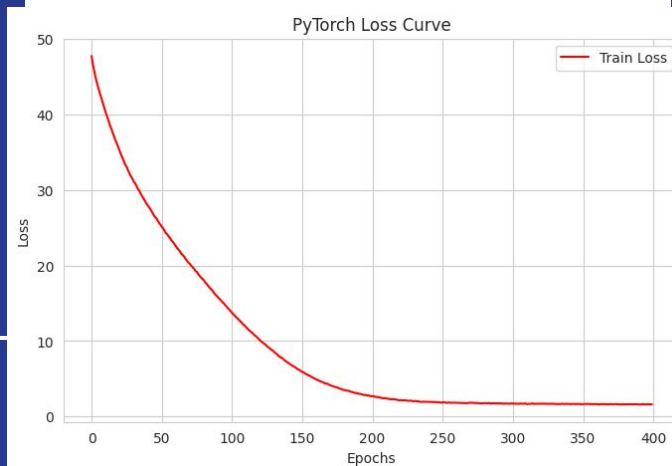
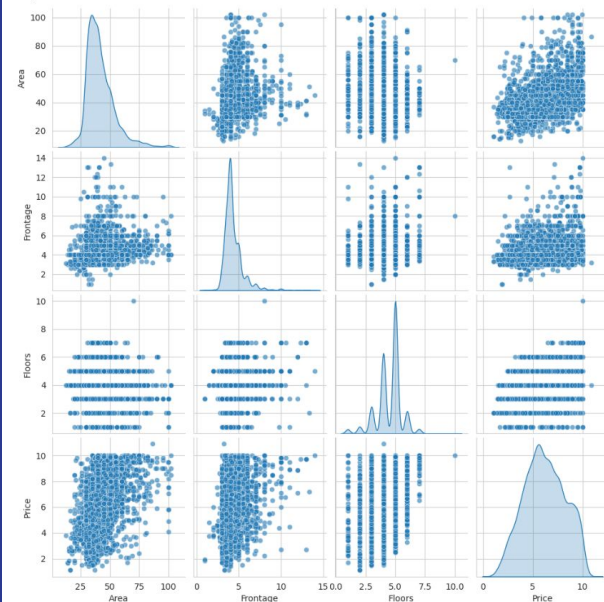
- Fully Connected Network
- Random Forest Regressor

Chỉ số đánh giá

Các mô hình được đánh giá thông qua:

- Mean Squared Error (MSE)
- R^2 Score

R^2 phản ánh mức độ giải thích biến động của giá nhà bởi các biến đầu vào



Phương pháp nghiên cứu

6. Dự đoán giá nhà

Để so sánh hiệu quả dự đoán, nghiên cứu xây dựng nhiều mô hình:

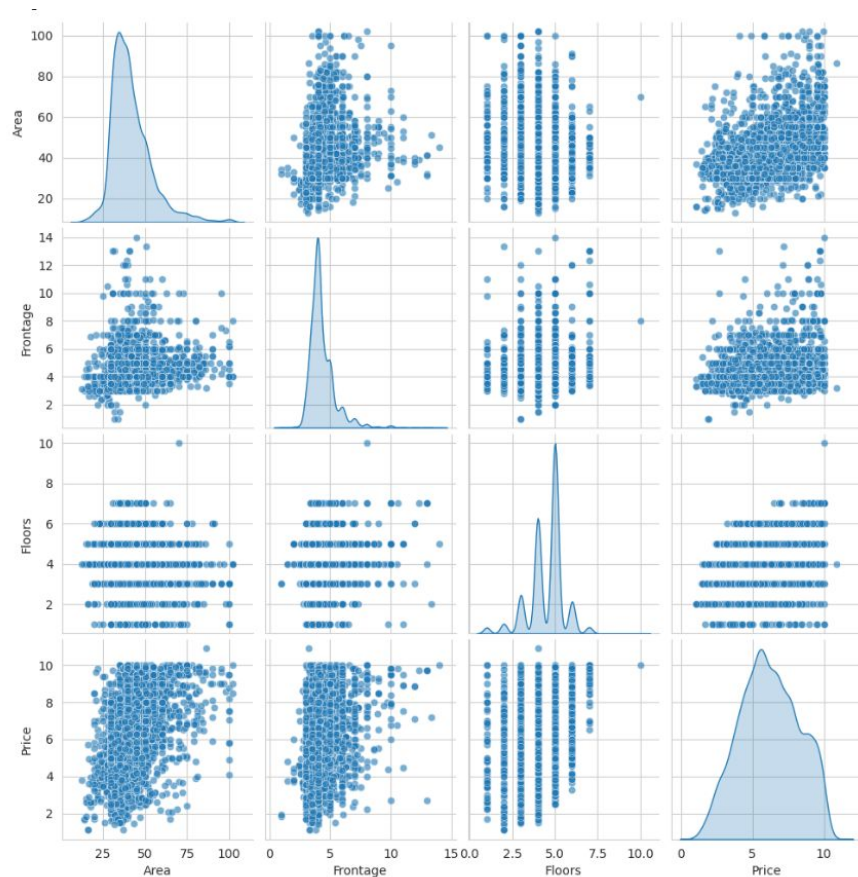
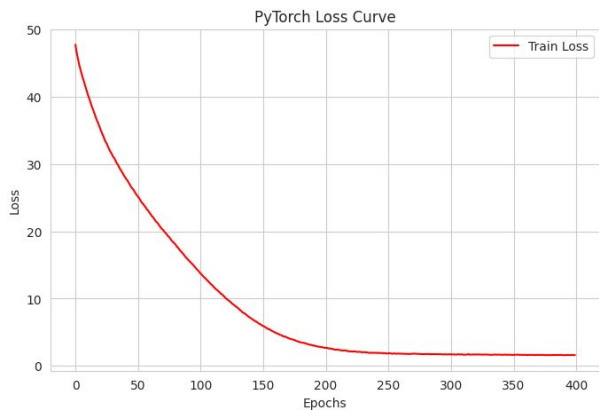
- Fully Connected Network
- Random Forest Regressor

Chỉ số đánh giá

Các mô hình được đánh giá thông qua:

- Mean Squared Error (MSE)
- R^2 Score

R^2 phản ánh mức độ giải thích biến động của giá nhà bởi các biến đầu vào



Kết quả nghiên cứu kiểm định

Observed statistic

Nhà hướng tốt có giá trung bình thấp hơn khoảng 0.14 triệu VNĐ/m² so với các hướng còn lại.

P-value

H₀: Không có sự khác biệt về giá/m² giữa hai nhóm hướng nhà.

H₁: Nhà hướng tốt có giá/m² cao hơn.

P-value = 0.55 > 0.05

Kết luận

-> Không thể bác bỏ H₀.

Nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng thực nghiệm cho thấy các căn nhà hướng Đông, Nam hoặc Đông Nam được định giá cao hơn các hướng khác.

Kết quả nghiên cứu dự đoán

Fully connected Network

- $R^2=0.557$, Mô hình giải thích được khoảng 55.7% sự biến động của giá nhà. - $MSE=1.876$

Random Forest Regression

- $R^2=0.597$, Mô hình giải thích được khoảng 59.7% sự biến động của giá nhà.

- $MSE=1.707$

Kết luận

- Khả năng giải thích dữ liệu, phương pháp Random Forest tốt hơn 4%

- Sai số của phương pháp Random Forest thấp hơn

Thảo luận

Kết quả cho thấy giá nhà tại Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ với các đặc điểm của bất động sản. Điều này phù hợp với thực tế thị trường khi:

- Diện tích lớn thường làm tăng giá trị tài sản.
- Mặt tiền rộng tạo lợi thế kinh doanh.
- Các quận trung tâm thường có giá cao hơn khu vực ngoại thành.
- Nội thất và chất lượng công trình ảnh hưởng đến mức giá chào bán.
- Các yếu tố kinh tế như lãi suất và tăng trưởng tín dụng thúc đẩy sức mua.

Một kết quả đáng chú ý là nghiên cứu không tìm thấy bằng chứng thống kê đủ mạnh để khẳng định hướng nhà đẹp sẽ có giá đắt hơn. Mặc dù giá trung bình của nhóm hướng tốt cao hơn, sự khác biệt này không đủ lớn để vượt qua mức biến động tự nhiên của dữ liệu. Điều này cho thấy các yếu tố như:

- Vị trí
- Diện tích
- Mặt tiền
- Hạ tầng xung quanh
- Điều kiện kinh tế thị trường (cung - cầu) có thể đóng vai trò quan trọng hơn hướng nhà trong việc hình thành giá bất động sản

